PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Transformée de Laplace complexe

Cadre. Pour $a > 0$, $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a, \lambda > 0$, la loi $\Gamma(a, \lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0, +\infty[$. On note $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < \lambda\}$ et, pour $z \in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a = \exp\left(-a \operatorname{Log}(1 - \frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$).

Partie I. Soit $X \sim \Gamma(a, \lambda)$.

1. Vérifier que $\gamma_{a,\lambda}$ est une densité de probabilité.
2. Pour $z \in D_\lambda$, montrer que $x \mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda - z)x}$ est intégrable sur $]0, \infty[$, et que $\psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}dx$ définit une fonction holomorphe sur D_λ. (Travailler sur D_α, $\alpha < \lambda$.)
3. Montrer que pour $t \in]-\infty, \lambda[$ réel, $\psi(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^a$.